

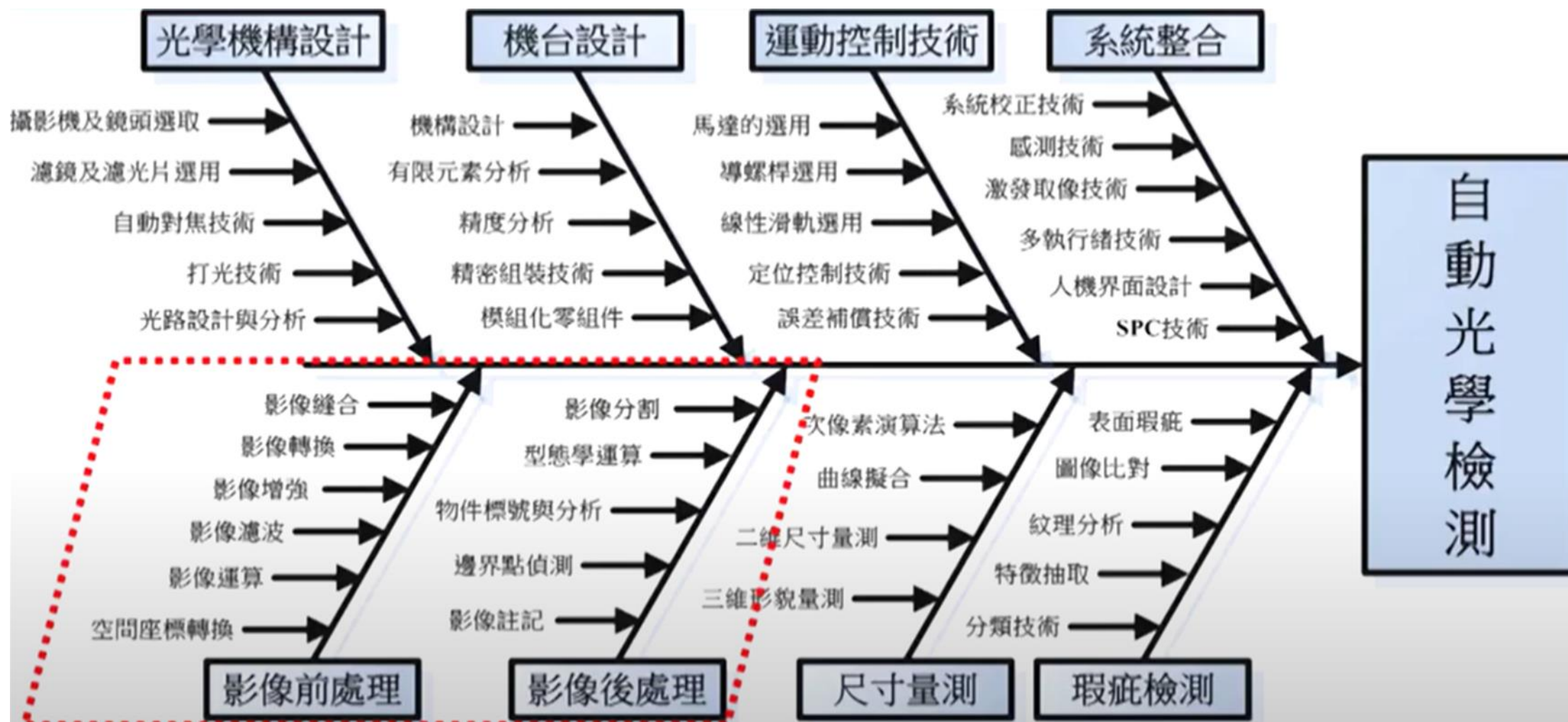
機器視覺檢測

影像處理- 影像分割1

教學講義



影像處理在自動化光學檢測的角色





單元大綱

- 影像分割基本觀念
- 簡介不連續性與相似性
- 邊緣模型
- 基本邊緣偵測
 - Roberts
 - Prewitt
 - Sobel



影像分割基本概念

■ 分割

- 將一張影像細分成它的構成區域或物體

■ 細分的程度

- 依要解決的問題決定

■ 分割何時停止

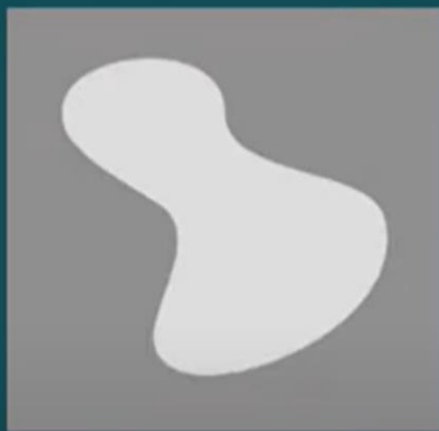
- 直到感興趣的區域或物體被偵測出來

影像分割基本概念

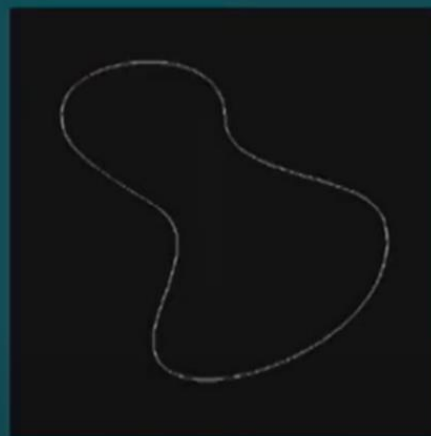
- 分割演算法是處理**像素強度值**的兩個特性：
 - **不連續性**：根據強度的**突然改變**(像是邊緣)來分割影像
 - **相似性**：根據一組預先定義的準則，將一張影像分割成**有相似特性的區域**

不連續性及相似性的範例

➤ 以**邊緣**為基礎的分割的範例：

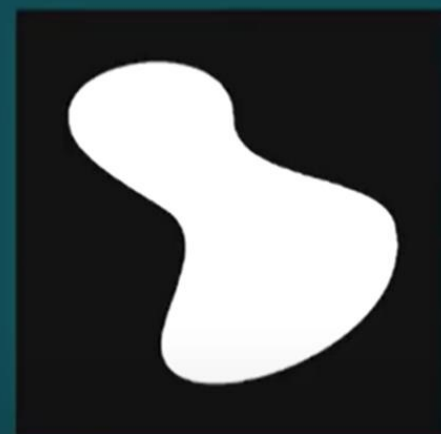


原始影像



由影像不連續性
計算邊界的結果

邊界內：白色
邊界外：黑色



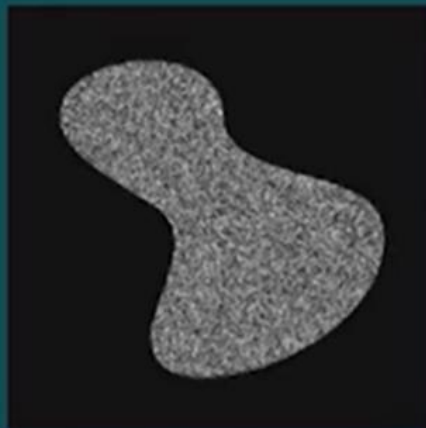
將影像分割成
兩個區域的結果

不連續性及相似性的範例

➤ 以區域為基礎的分割的範例：



原始影像

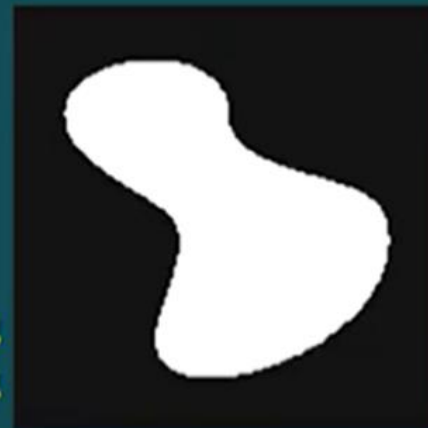


由影像不連續性
計算邊界的結果

4x4 子區域之
像素標準差



標準差為正：白色
標準差為零：黑色

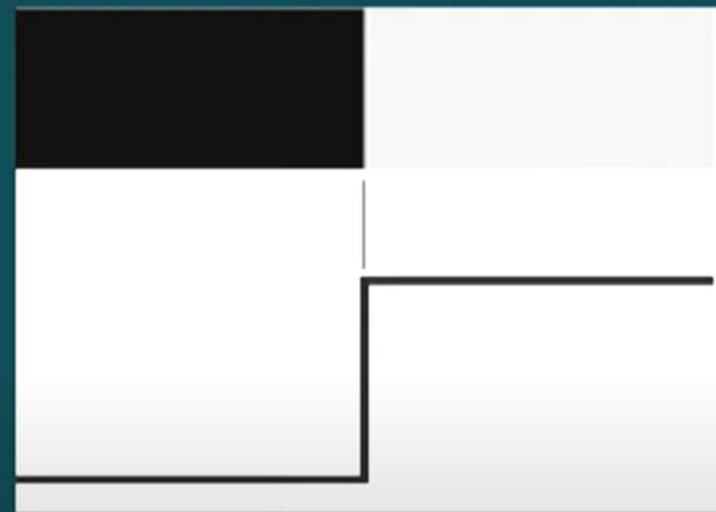


將影像分割成
兩個區域的結果

邊緣模型

➤ 步階邊緣 (step edge)

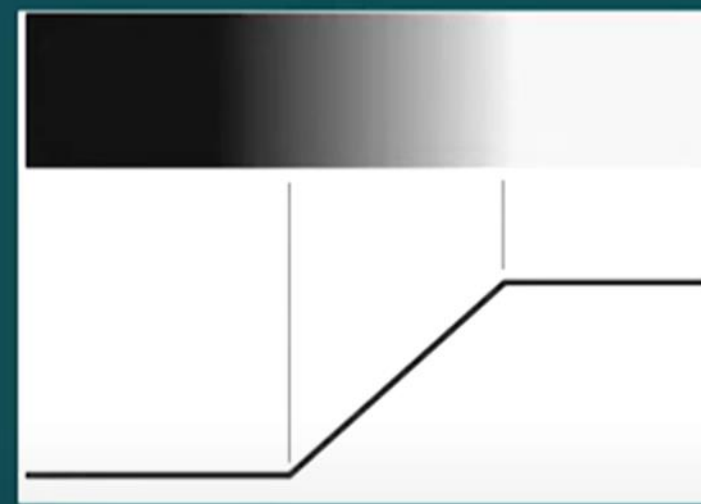
- 邊緣會發生在相鄰兩像素之間
- 常由電腦產生影像，以提供實體模型化和動畫領域使用



邊緣模型

➤ 斜坡邊緣 (ramp edge)

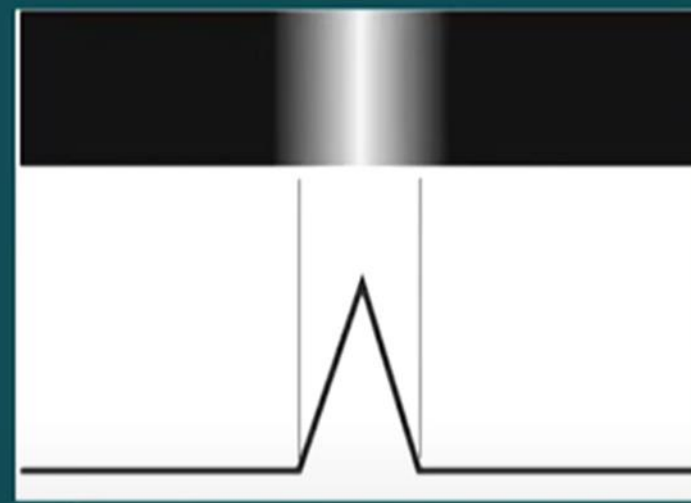
- 邊緣不再是一個細的(1個像素寬)路徑
- 斜坡的斜率和模糊程度成反比



邊緣模型

➤ 緣屋頂邊緣 (roof edge)

- 邊緣可視為經過一區域的線模型
- 屋頂邊緣的底由線的寬度和尖銳度決定



基本邊緣偵測

➤ 用**梯度**求取影像 f 在位置 (x, y) 之邊緣特性

➤ **梯度強度**

➤ **梯度方向**

$$\nabla f \equiv \text{grad}(f) \equiv \begin{bmatrix} g_x \\ g_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \end{bmatrix}$$

$$M(x, y) = \text{mag}(\nabla f) = \sqrt{g_x^2 + g_y^2}$$

$$\alpha(x, y) = \tan^{-1} \left[\frac{g_y}{g_x} \right]$$

基本邊緣偵測

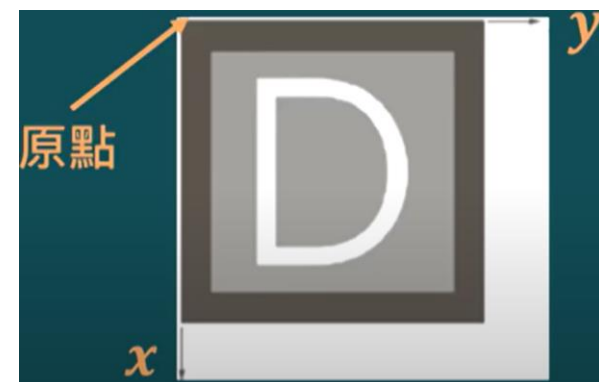
➤ 用**梯度**求取影像 f 在位置 (x, y) 之邊緣特性

➤ x 方向偏導數 $g_x = \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} = f(x + 1, y) - f(x, y)$

-1
1

➤ y 方向偏導數 $g_y = \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} = f(x, y + 1) - f(x, y)$

-1	1
----	---



基本邊緣偵測

- 以上邊緣偵測皆為**水平或垂直**方向
- 假設偵測目標為**斜向邊緣**，則需要**二維遮罩**

-1	0
0	1

0	-1
1	0

Roberts

-1	-1	1
1		

基本邊緣偵測

■有關二維遮罩

- 並非對中心點對稱的遮罩
- 故使用奇數方陣遮罩處理(最小為3x3)

■常用的遮罩

- Prewitt → 做相鄰兩行列的差值
- Sobel → 做相鄰兩行列的差值，且相鄰中心點的權重較重

-1	-2	-1	-1	0	1	0	1	2	-2	-1	0
0	0	0	-2	0	2	-1	0	1	-1	0	1
1	2	1	-1	0	1	-2	-1	0	0	1	2

-1	-1	-1	-1	0	1
0	0	0	-1	0	1
1	1	1	-1	0	1
0	1	1	-1	-1	0
-1	0	1	-1	0	1
-1	-1	0	0	1	1

Sobel濾波器



834 x 1114原始圖形



垂直方向Sobel遮罩梯度影像

-1	-2	-1
0	0	0
1	2	1



垂直+水平方向Sobel遮罩梯度影像



水平方向Sobel遮罩梯度影像

-1	0	-1
-2	0	2
1	0	1

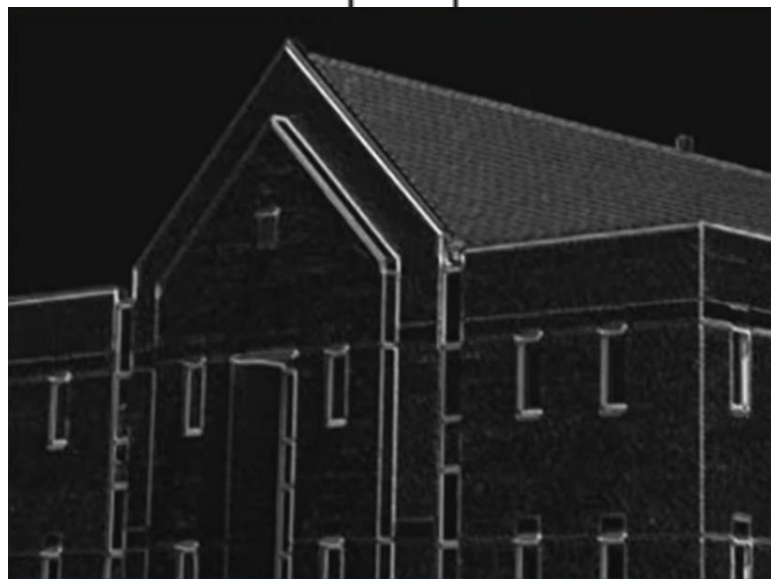
Sobel濾波器

0	1	2
-1	0	1
-2	-1	0

-2	-1	0
-1	0	1
0	1	2



834 x 1114原始圖形



45度Sobel遮罩梯度影像



-45度Sobel遮罩梯度影像



註記及感謝

**註記：本講義摘錄自YouTube中DELTA MOOCx
[科大]二維自動化光學檢測及應用影片，僅
作為教學輔助使用。**

**感謝台達電子工業股份有限公司製作分享，以及
雲科大吳先晃老師及北科大陳金聖老師精彩教學**